

ESCALA DE DE COMA DE GLASGOW MODIFICADA

	Niños	Lactantes	
• Apertura ocular	• Espontánea • Al hablarle • Al dolor • Sin respuesta	• Espontánea • Al hablarle • Al dolor • Sin respuesta	• 4 • 3 • 2 • 1
• Respuesta verbal	• Orientada • Confusa • Palabras inapropiadas • Sonidos incomprensibles • Sin respuesta	• Balbuceos, sonrío, fija y sigue • Llanto consolable • Irritabilidad persistente • Gruñido, quejido • Sin respuesta	• 5 • 4 • 3 • 2 • 1
• Respuesta motora	• Obedece órdenes • Localiza el dolor • Retirada al dolor • Decorticación (flexión) • Descerebración (extensión) • Sin respuesta	• Movimientos espontáneos • Localiza el dolor • Retirada al dolor • Decorticación (flexión) • Descerebración (extensión) • Sin respuesta	• 6 • 5 • 4 • 3 • 2 • 1

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE BARTHEL

<u>Alimentación</u> • 10 Independiente: capaz de utilizar cualquier instrumento necesario; come en un tiempo razonable; capaz de desmenuzar la comida, usar condimentos, extender la mantequilla, etc., por sí solo. • 5 Necesita ayuda: por ejemplo, para cortar, extender la mantequilla, etc. • 0 Dependiente: necesita ser alimentado.	<u>Micción</u> • 10 Continente, ningún accidente: seco día y noche. Capaz de usar cualquier dispositivo (catéter). Si es necesario, es capaz de cambiar la bolsa. • 5 Accidente ocasional: menos de una vez por semana. Necesita ayuda con los instrumentos. • 0 Incontinente.
<u>Lavado (baño)</u> • 5 Independiente: capaz de lavarse entero; puede ser usando la ducha, la bañera o permaneciendo de pie y aplicando la esponja por todo el cuerpo. Incluye entrar y salir de la bañera sin estar una persona presente. • 0 Dependiente: necesita alguna ayuda.	<u>Retrete</u> • 10 Independiente: entra y sale solo. Es capaz de quitarse y ponerse la ropa, limpiarse, prevenir el manchado de la ropa, vaciar y limpiar la cuña. Capaz de sentarse y levantarse sin ayuda. Puede utilizar barras de soporte. • 5 Necesita ayuda: necesita ayuda para mantener el equilibrio, quitarse o ponerse la ropa o limpiarse. • 0 Dependiente: incapaz de manejarse sin asistencia mayor.
<u>Vestido</u> • 10 Independiente: capaz de ponerse, quitarse y fijar la ropa. Se ata los zapatos, abrocha los botones, etc. Se coloca el braguero o el corsé si lo precisa. • 5 Necesita ayuda: pero hace al menos la mitad de las tareas en un tiempo razonable. • 0 Dependiente: incapaz de manejarse sin asistencia mayor.	<u>Traslado sillón-cama</u> • 15 Independiente: no necesita ayuda. Si utiliza silla de ruedas, lo hace independientemente. • 10 Mínima ayuda: incluye supervisión verbal o pequeña ayuda física (p. ej., la ofrecida por el cónyuge). • 5 Gran ayuda: capaz de estar sentado sin ayuda, pero necesita mucha asistencia para entrar o salir de la cama. • 0 Dependiente: necesita grúa o alzamiento completo por dos personas. Incapaz de permanecer sentado.
<u>Aseo</u> • 5 Independiente: realiza todas las tareas personales (lavarse las manos, la cara, peinarse, etc.). Incluye afeitarse y lavarse los dientes. No necesita ninguna ayuda. Incluye manejar el enchufe si la maquinilla es eléctrica. • 0 Dependiente: necesita alguna ayuda.	<u>Deambulación</u> • 15 Independiente: puede usar cualquier ayuda (prótesis, bastones, muletas, etc.), excepto andador. La velocidad no es importante. Puede caminar al menos 50 m o equivalente sin ayuda o supervisión. • 10 Necesita ayuda: supervisión física o verbal, incluyendo instrumentos u otras ayudas para permanecer de pie. Deambula 50 m. • 5 Independiente en silla de ruedas: propulsa su silla de ruedas al menos 50 m. Gira esquinas solo. • 0 Dependiente: requiere ayuda mayor.
<u>Deposición</u> • 10 Continente, ningún accidente: si necesita enema o supositorios se arregla por sí solo. • 5 Accidente ocasional: raro (menos de una vez por semana), o necesita ayuda para el enema o los supositorios. • 0 Incontinente.	<u>Escalones</u> • 10 Independiente: capaz de subir y bajar un piso de escaleras sin ayuda o supervisión, aunque utilice barandilla o instrumentos de apoyo. • 5 Necesita ayuda: supervisión física o verbal. • 0 Dependiente: necesita alzamiento (ascensor) o no puede salvar escalones.
<u>Resultado</u> • < 20 • 20 - 35 • 40 - 55 • ≥ 60 • 100	<u>Grado de dependencia</u> • Total • Grave • Moderado • Leve • Independiente

Evalúa las actividades básicas de la vida diaria, para valorar la independencia en el autocuidado.

BIBLIOGRAFÍA

- Mahoney, F. I. and Barthel, D. W. 1965. "Functional Evaluation: The Barthel Index." Md State Med.J. 1461-65.
- Ramón Miralles Basseda R.; Esperanza Sanjuán E. Tratado de Geriátría para residentes. Sociedad Española de Geriátría y Gerontología. 2006. Madrid. Anexos. Instrumentos de valoración pag. 771- 789.

ÍNDICE DE KATZ

Julio T. Camino A.

INTRODUCCIÓN

1 Baño	Independiente. Se baña enteramente solo o bien requiere ayuda únicamente en alguna zona concreta (por ejemplo espalda). Dependiente. Necesita ayuda para lavarse en más de una zona del cuerpo o bien para entrar o salir de la bañera o ducha
2 Vestido	Independiente. Coge la ropa y se la pone él solo, puede abrocharse (se excluye atarse los zapatos o ponerse las medias). Dependiente. No se viste por sí mismo, o permanece parcialmente vestido.
3 Uso del WC	Independiente. Va al WC solo, se arregla la ropa, se limpia él solo. Dependiente. Precisa ayuda para ir al WC y/o para limpiarse.
4 Movilidad	Independiente. Se levanta y se acuesta de la cama él solo, se levanta y se sienta de una silla él solo, se desplaza solo. Dependiente. Necesita ayuda para levantarse y/o acostarse, de la cama y/o de la silla. Necesita ayuda para desplazarse o no se desplaza.
5 Continencia	Independiente. Control completo de la micción y defecación. Dependiente. Incontinencia parcial o total de la micción o defecación.
6 Alimentación	Independiente. Come solo, lleva alimento solo desde el plato a la boca (se excluye cortar los alimentos) Dependiente. Necesita ayuda para comer, no come solo o requiere alimentación enteral.

- A: Independiente para todas las funciones.
- B: Independiente para a todas menos una cualquiera.
- C: Independiente para todas menos baño y otra cualquiera.
- D: Independiente para a todas menos baño, vestido y otra cualquiera.
- E: Independiente para todas menos baño, vestido, uso WC y otra cualquiera.
- F: Independiente para todas menos baño, vestido, uso WC, movilidad y otra cualquiera.
- G: Dependiente en todas las función.

El índice de Katz, es un instrumento que ayuda a valorar el grado de independencia o dependencia de un paciente en relación a las actividades básicas de la vida diaria, esta escala se puede aplicar directamente al paciente o familiares, consta de 6 apartados o ítemes (baño, vestido, uso del WC, movilidad, continencia y alimentación), cada uno de ellos evalúa la independencia o dependencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria mediante una escala alfabética jerarquizada que consta desde la A, B, C, D, E, F y G. Es la escala más adecuada para la valoración funcional del anciano, es parecida al índice de Barthel.

BIBLIOGRAFÍA

- Katz S., Ford AB, Moskowitz RW et al.: Studies of illness in the age: The index of ADL, a

standardized measure of biological and psychosocial function. JAMA 1963; 185: 914-919

CÁLCULO DEL DÉFICIT DE AGUA

$$\bullet \text{ Litros a reponer (Litros)} = [\text{Na actual} / \text{Na deseado}] - 1 \times \text{ACT}$$

- ACT = Agua Corporal Total ($0,6 \times \text{Kg}$)
- Na deseado = 145 mEq/L
- Perdidas mínimas de agua diaria: 1500 – 2000 mL/día
- Ejemplo: Peso (70Kg), Na actual (160)
- Cantidad de litros a reponer (4.34 Litros)

AGUA CORPORAL TOTAL (ACT) SEGÚN FÓRMULA DE WATSON

Julio T. Camino A.

$$\text{ACT} = 2.447 - (0.09156 \times \text{Edad}) + (0.1074 \times \text{Estatura}) + (0.3362 \times \text{Peso})$$

- 1) Fórmula de Watson en varones = $2,447 - (0,09156 \times \text{edad}) + (0,1074 \times \text{talla}) + (0,3362 \times \text{peso})$
- 2) Fórmula de Watson en mujeres = $-2,097 + (0,1069 \times \text{talla}) + (0,2466 \times \text{peso})$
- 3) Fórmula de Hume en varones = $(0,194786 \times \text{talla}) + (0,296785 \times \text{peso}) - 14,012934$
- 4) Fórmula de Hume en mujeres = $(0,34454 \times \text{talla}) + (0,183809 \times \text{peso}) - 35,270121$
- 5) Fórmula función del peso y sexo = $(K \times \text{Peso})$; donde $K = 0,6$ si es varón y $0,5$ si es mujer
- 6) Fórmula función del peso ideal y sexo = $(K \times \text{Peso ideal})$; donde $K = 0,6$ si es varón y $0,5$ si es mujer. El peso ideal se calculó considerando un IMC de 25 y la talla de cada persona según: $\text{Peso ideal} = [\text{talla}^2 (\text{m}) \times 25]$.

El método más exacto para la determinación del agua corporal es:

1. Mediante el uso de dióxido de deuterio diluido.
2. Mediante la impedancia eléctrica; se basa en la resistencia de las células al paso de una corriente eléctrica.

Estos estudios sin embargo, por ser relativamente costosos o de difícil uso, son poco accesibles. Por este motivo, se han desarrollado fórmulas para calcular el agua corporal usando medidas antropométricas. Dentro de ellas tenemos las fórmulas de Watson y de Hume–Weyers.

BIBLIOGRAFÍA

- Watson P.E, Watson I.D, Batt R.D. Total body water volumes for adult males and females estimated from simple anthropometric measurements. Am J Clin Nutr. 1980; 33(1):27-39. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6986753/>
- Hume R, Weyers E. Relationship between total body water and surface area in normal and obese subjects. J Clin Pathol. 1971; 24(3):234-8. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5573437/>

ÍNDICE DE LAWTON Y BRODY (ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA)

ÍNDICE DE LAWTON Y BRODY (Actividades instrumentales de la vida diaria)	Hombres	Mujeres
USO DEL TELÉFONO - Utiliza el teléfono a iniciativa propia, busca y marca los números, etc - Sabe marcar números conocidos - Contesta al teléfono, pero no sabe marcar - No utiliza el teléfono en absoluto	1 1 1 0	1 1 1 0
IR DE COMPRAS - Realiza todas las compras necesarias de manera independiente - Sólo sabe hacer pequeñas compras - Ha de ir acompañado para cualquier compra - Completamente incapaz de hacer la compra	1 0 0 0	1 0 0 0
PREPARACIÓN DE LA COMIDA - Organiza, prepara y sirve cualquier comida por sí solo/a - Prepara la comida sólo si se le proporcionan los ingredientes - Prepara, calienta y sirve la comida, pero no sigue una dieta adecuada - Necesita que le preparen y le sirvan la comida	- - - -	1 0 0 0
TAREAS DOMÉSTICAS - Realiza las tareas de la casa por sí sola, sólo ayuda ocasional - Realiza tareas ligeras (fregar platos, camas...) - Realiza tareas ligeras, pero no mantiene un nivel de limpieza adecuado - Necesita ayuda, pero realiza todas las tareas domésticas - No participa en ninguna tarea doméstica	- - - - -	1 1 1 1 0
LAVADO DE ROPA - Lava sola toda la ropa personal - Lava sólo prendas pequeñas (calcetines, medias, etc.) - La ropa la tiene que lavar otra persona	- - -	1 1 0
MEDIO DE TRANSPORTE - Viaja por sí solo/a, utiliza transporte público/conduce coche - Puede ir sólo en taxi, no utiliza otro transporte público - Sólo viaja en transporte público si va acompañado - Viajes limitados en taxi o coche con ayuda de otros (adaptado) - No viaja en absoluto	1 1 1 0 0	1 1 1 0 0

RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA MEDICACIÓN • Es capaz de tomar la medicación a la hora y en la dosis correcta, solo/a • Toma la medicación sólo si se la preparan previamente • No es capaz de tomar la medicación solo/a	• 1 • 0 • 0	• 1 • 0 • 0
CAPACIDAD DE UTILIZAR EL DINERO • Se responsabiliza de asuntos económicos solo/a • Se encarga de compras diarias, pero necesita ayuda para ir al banco • Incapaz de utilizar el dinero	• 1 • 1 • 0	• 1 • 1 • 0

Actividades instrumentales propias del medio extrahospitalario y necesarias para vivir solo. Si es normal suele ser indicativa de integridad de las actividades básicas para el autocuidado y del estado mental (es útil en screening de ancianos de riesgo en la comunidad). Hay tres actividades que en la cultura occidental son más propias de mujeres (preparación de la comida, tareas domesticas, lavado de ropa); por ello, los autores de la escala admiten que en los hombres estas actividades puedan suprimirse de la evaluación, de esta manera existirá una puntuación total para hombres y otra para mujeres (se considera anormal < 5 en hombre y < 8 en mujer). El deterioro de las actividades instrumentales, medido con el índice de Lawton, es predictivo de deterioro de las actividades básicas, durante un ingreso hospitalario (Sageret al. J Am Geriatr Soc 1996;44: 251-7); por ello, algunos autores han sugerido que este índice puede ser un indicador de fragilidad (Nourhashemi F, et al. J Gerontol Med Sci 2001;56A:M448-M53).

BIBLIOGRAFÍA

- Lawton M. P, Brody E. M. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. Autumn 1969;9:179-86. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5349366/>
- https://www.segg.es/tratadogeriatria/PDF/S35-05%2076_anexo1_III.pdf

SCORE ABCD2 PARA ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO (TIA)

ESCALA DE GLASGOW

Julio T. Camino Acha

Escala de coma de Glasgow	Puntuación
Respuesta Ocular (O)	
• Espontánea	• 4
• Respuesta a orden verbal	• 3
• Respuesta al dolor	• 2
• No apertura ocular	• 1
Mejor Respuesta Verbal (V)	
• Orientado	• 5
• Confuso	• 4
• Palabras inapropiadas	• 3
• Sonidos incomprensibles	• 2
• Sin respuesta verbal	• 1
Mejor Respuesta Motora (M)	
• Obedece órdenes	• 6
• Localiza al dolor	• 5
• Retira al dolor	• 4
• Flexión al dolor (Respuesta de decorticación)	• 3
• Extensión al dolor (Respuesta de descerebración)	• 2
• Sin respuesta motora	• 1
• Total = O + V + M • TCE Leve: 14 – 15 • TCE Moderado: 9 – 13 • TCE Severo: 8 – 3 * La categorización deberá realizarse 30' luego del trauma inicial ** Aunque algunos autores clasifican al ECG=13 como TCE leve, es más adecuado considerarlo TCE moderado. *** Estadísticamente el 80% de los TCE serán leves, 10% moderados y 10% severos	

Por su intensidad y severidad pueden clasificarse en leve (ECG 14-15), moderado (ECG 9-13) y grave (ECG 8-3).

BIBLIOGRAFÍA

INDICE DE BALTHAZAR. SEVERIDAD DE LA PANCREATITIS AGUDA POR TAC

Grado tomográfico	Puntos	Necrosis %	Puntos adicionales
Grado A: Páncreas normal	0	0	0
Grado B: Aumento del tamaño local o difuso del páncreas. Incluye contornos irregulares, atenuación heterogénea del páncreas, dilatación del conducto pancreático, pequeñas colecciones líquidas dentro del páncreas, sin evidencia de enfermedad peri pancreática.	1	30	2
Grado C: Alteraciones pancreáticas intrínsecas asociadas con: aumento de la densidad peripancreática difusa y parcial, que representa cambios inflamatorios en la grasa.	2	30-50	4
Grado D: Colección líquida única mal definida.	3	> 50	6
Grado E: Dos o múltiples colecciones líquidas pobremente definidas o presencia de gas en o adyacente al páncreas.	4		

Índice de severidad

- 0 - 3: Bajo
- 4 - 6: Medio
- 7 - 10: Alto

BIBLIOGRAFÍA

- <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-93082003000400005>

ESCALA DE ALVARADO. APENDICITIS AGUDA

J.T. Camino Acha

Variables		Puntuación
SÍNTOMAS	• Migración del dolor a cuadrante inferior derecho • Anorexia y/o cetonuria • Náuseas y/o vómitos	• 1 • 1 • 1
SIGNOS	• Dolor en cuadrante inferior derecho • Rebote • Elevación de la temperatura > 38°C	• 2 • 1 • 1
LABORATORIO	• Leucocitosis > 10.500 por mm³ • Desviación a la izquierda de neutrófilos > 75%	• 2 • 1
TOTAL		• 10

Escala de Alvarado. Puntuación para el diagnóstico de apendicitis aguda

Puntuación:

- ≤ 4: baja probabilidad de apendicitis aguda.
- 5 o 6: compatible con el diagnóstico de apendicitis aguda.
- 7 u 8: apendicitis probable.
- 9 o 10: apendicitis aguda muy probable.

BIBLIOGRAFÍA

ESCALA CHA₂DS₂-VASC

	Factor de riesgo	Puntos
C	INSUFICIENCIA CARDÍACA • Diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca congestiva • Signos/síntomas de IC • Evidencia objetiva de FEVI reducida (<40%) • Miocardiopatía hipertrófica	+1
H	HIPERTENSIÓN ARTERIAL • Diagnóstico previo con o sin tratamiento	+1
A	EDAD • 65 - 74 años • 75 años o más	+1 +2
D	DIABETES MELLITUS • Diagnóstico previo con o sin tratamiento	+1
S	FENÓMENOS TROMBOEMBÓLICOS • ACV • AIT • Otros fenómenos tromboembólicos	+2
V	ENFERMEDAD VASCULAR • Infarto de miocardio previo • Enfermedad arterial periférica • Placas aórticas evidenciadas en pruebas de imagen	+1
A	• 65 a 74 años	+1
Sc	Categoría de SEXO (femenino)*	+1

ACV: accidente cerebrovascular; AIT: accidente isquémico transitorio; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia cardíaca.

*El sexo femenino, no debe considerarse tanto un factor de riesgo, sino más bien un factor favorecedor.

- CHA₂DS₂-VASc: 0 = No se recomienda anticoagulación
- CHA₂DS₂-VASc: 1 = Se debe de considerar anticoagulación
- CHA₂DS₂-VASc: 2 = Se recomienda anticoagulación

BIBLIOGRAFÍA

- Guía ESC 2020 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en colaboración de la European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).

ESCALA DE GRAVEDAD DEL TÉTANOS DE BLECK